

T0 — Herramientas para empezar Física

Unidades, vectores, medida y graficas para resolver problemas con criterio.

Proposito

Esta leccion es una caja de herramientas. No intenta convertir unidades, vectores, incertidumbres y calculo en cuatro temas completos: recoge lo minimo que conviene dominar antes de T1 y T2.

Clave de lectura. Antes de calcular, escribe que magnitud buscas, en que unidades debe salir y que signo o direccion tendria sentido fisico.

Indice por bloques

Bloque	Alcance	Pag.
Bloque 1 — Magnitudes, unidades y comprobaciones dimensionales		
1	Medir, expresar unidades SI y detectar ecuaciones imposibles	2
Bloque 2 — Vectores, componentes y productos utiles		
2	Representar, proyectar, sumar y elegir el producto adecuado	4
Bloque 3 — Medida, incertidumbre y cifras significativas		
3	Distinguir resolucion, precision, error e incertidumbre	6
Bloque 4 — Graficas, derivadas e integrales en Fisica		
4	Leer pendientes, areas con signo y relaciones $x-v-a$	7

Fuentes: PDF original T0, background editorial T0 y contraste conceptual con OpenStax University Physics 1. Diagramas redibujados.

El lenguaje minimo del resultado

Objetivo: que una ecuacion tenga sentido antes de sustituir numeros.

Magnitud, valor y unidad

1. Magnitudes, unidades y comprobaciones dimensionales

Una medida comunica tres cosas: la magnitud fisica, el valor numerico y la unidad. Escribir 12 no basta; escribir 12 m ya indica longitud. En problemas de Fisica, las unidades no decoran: controlan la coherencia del resultado.

Tipo	Ejemplo	Uso rapido
Fundamental SI	m, kg, s, A, K, mol, cd	base de las demas
Derivada	$N = kg\,m/s^2, J = N\,m$	comprueba formulas
Sin dimension	radian, coeficiente de rozamiento	puede aparecer en funciones o razones

Ejemplo resuelto: analisis dimensional

Se propone $v = v_0 + 2xt$ para una partícula, donde x es posición y t tiempo. Comprueba si puede ser una ecuación de velocidad.

Solución o comprobación. $[v] = L/T$ y $[v_0] = L/T$. En cambio $[2xt] = LT$. No se pueden sumar terminos con dimensiones distintas. La forma $v = v_0 + at$ si es posible porque $[at] = (L/T^2)T = L/T$.

Ahora cambia... La comprobación dimensional no demuestra que una fórmula sea verdadera; solo elimina expresiones imposibles.

Atención

Convertir unidades al final suele ocultar errores. Convierte al SI al principio salvo que el problema pida explícitamente otra unidad práctica, como km/h.

Convertir sin perder significado

Objetivo: mantener el valor físico aunque cambie la unidad.

Factores de conversión

Un factor de conversión multiplica por 1 escrito de otra forma. La magnitud no cambia; cambia la unidad usada para expresarla.

$$72 \text{ km/h} \cdot \frac{1000 \text{ m}}{1 \text{ km}} \cdot \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} = 20,0 \text{ m/s}.$$

Escribe cada factor para que la unidad que no quieres se cancele.

Ejemplo resuelto: energía, trabajo y unidades

Comprueba que $W = F\Delta x \cos \theta$ tiene unidades de energía.

Solución o comprobación.

$$[F\Delta x] = \text{N m} = (\text{kg m/s}^2)\text{m} = \text{kg m}^2/\text{s}^2 = \text{J}.$$

El coseno no tiene dimensión. Si al sustituir obtienes N/s o kg/m , el error está antes del redondeo.

Mini-lista antes de calcular

1. Convierte datos al SI. 2. Estima el orden de magnitud. 3. Escribe la unidad esperada. 4. Comprueba que todos los sumandos tienen las mismas dimensiones. 5. Al final, redondea según la información disponible.

Dirección con algebra sencilla

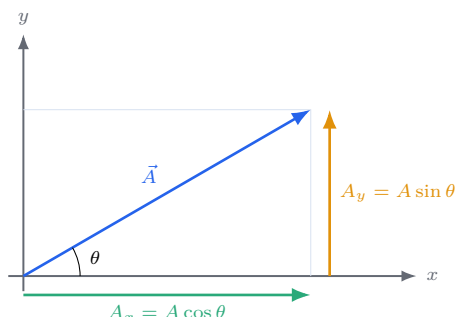
Objetivo: elegir ejes útiles y operar con signos visibles.

Vector y componentes

2. Vectores, componentes y productos útiles

Un vector queda definido por módulo, dirección y sentido. En ejes cartesianos:

$$\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j}, \quad |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}, \quad \tan \theta = \frac{A_y}{A_x}.$$



Ejemplo resuelto: una fuerza inclinada

$F = 20,0 \text{ N}$ forma 35° sobre la horizontal. Halla componentes y decide que componente acelera un bloque sobre mesa lisa.

Solución o comprobación.

$$F_x = 20,0 \cos 35^\circ = 16,4 \text{ N}, \quad F_y = 20,0 \sin 35^\circ = 11,5 \text{ N}.$$

Si el bloque permanece en contacto con la mesa y no hay rozamiento, la aceleración horizontal la produce F_x . La componente vertical modifica la normal: $N = mg - F_y$ si tira hacia arriba.

Productos que aparecen en Física

Operación	Resultado	Lectura física típica
$\vec{A} + \vec{B}$	vector	resultante, desplazamiento total
$\lambda \vec{A}$	vector	cambio de escala o sentido
$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$	escalar	trabajo, proyección, alineación
$ \vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta$	vector perpendicular	momento, área orientada

Suma y proyeccion

Objetivo: convertir dibujos en ecuaciones cortas.

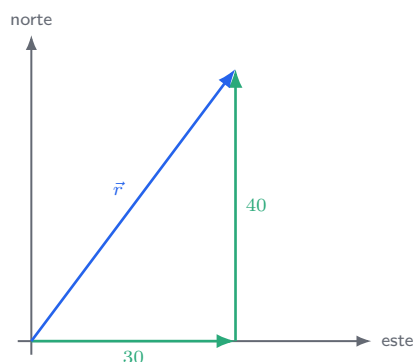
Ejemplo resuelto: desplazamiento por tramos

Un alumno camina 30 m al este y despues 40 m al norte.

Solución o comprobación.

$$\vec{r} = 30\hat{i} + 40\hat{j}, \quad |\vec{r}| = 50 \text{ m}, \quad \theta = \arctan(40/30) = 53,1^\circ.$$

La distancia recorrida es 70 m; el desplazamiento tiene modulo 50 m. No son la misma magnitud.



Como elegir ejes

Elige ejes que hagan simples las fuerzas, velocidades o aceleraciones importantes. En un plano inclinado conviene un eje paralelo al plano; en proyectiles, horizontal y vertical; en circular, radial y tangencial.

Cuanto confiar en un numero

Objetivo: escribir resultados honestos y comparables.

Cuatro ideas que no son iguales

3. Medida, incertidumbre y cifras significativas

Idea	Significado practico
Resolucion	cambio mas pequeno que distingue el instrumento
Precision	dispersion pequena al repetir medidas
Exactitud	cercania al valor de referencia
Error	diferencia respecto a un valor aceptado, si se conoce
Incertidumbre	intervalo razonable asociado al resultado comunicado

Ejemplo resuelto: serie de medidas

Se mide cinco veces una longitud en cm: 12,41, 12,43, 12,42, 12,44, 12,40. El instrumento resuelve 0,01 cm.

Solución o comprobación. Media:

$$\bar{L} = \frac{12,41 + 12,43 + 12,42 + 12,44 + 12,40}{5} = 12,42 \text{ cm.}$$

La semidispersión es $(12,44 - 12,40)/2 = 0,02 \text{ cm}$. Un resultado razonable para este nivel es:

$$L = (12,42 \pm 0,02) \text{ cm.}$$

No tiene sentido comunicar 12,420000 cm si la incertidumbre esta en centesimas.

Prueba tú: resultado con incertidumbre

Un cronometro da $t = (2,36 \pm 0,04) \text{ s}$ y una regla $d = (1,20 \pm 0,01) \text{ m}$. Calcula la rapidez media y expresala con una incertidumbre razonable.

Solución o comprobación. $v = d/t = 0,508 \text{ m/s}$. Estimando incertidumbre relativa: $0,01/1,20 + 0,04/2,36 \approx 0,025$, luego $\Delta v \approx 0,013 \text{ m/s}$. Resultado: $v = (0,51 \pm 0,01) \text{ m/s}$.

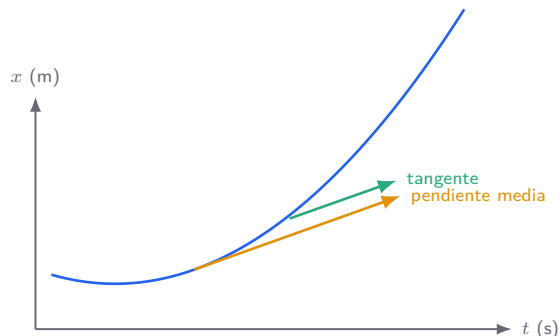
Pendiente, area y movimiento

Objetivo: leer informacion fisica en una grafica antes de usar formulas.

Pendiente como derivada

4. Graficas, derivadas e integrales en Fisica

Si $x(t)$ es posicion, la pendiente de la grafica posicion-tiempo es la velocidad. La pendiente media usa dos puntos; la instantanea usa la tangente.



Ejemplo resuelto: de posicion a velocidad

Para $x(t) = 2 + 3t + t^2$ en SI, calcula $v(t)$ y la velocidad en $t = 2,0$ s.

Solución o comprobación.

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 3 + 2t, \quad v(2,0) = 7,0 \text{ m/s}.$$

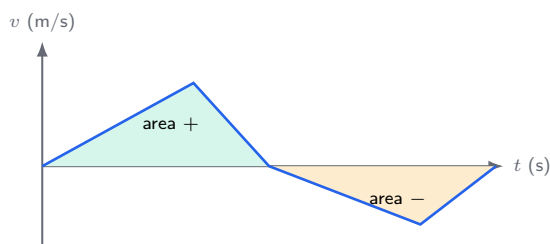
La unidad confirma la lectura: derivar metros respecto a segundos da m/s.

Area como integral

El desplazamiento entre t_1 y t_2 se obtiene como area con signo bajo $v(t)$:

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

Area positiva aumenta x ; area negativa disminuye x . La distancia recorrida suma areas en valor absoluto.



Conexion final

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \quad v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau) d\tau, \quad x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau) d\tau.$$

En T1 usaremos estas ideas sin hacer calculo avanzado: pendiente de $x(t)$, pendiente de $v(t)$ y area bajo $v(t)$.